Espécies de Leishmania neotropicais associadas à doença humana

I. Subgênero *Leishmania* (*Viannia*): compreender parasitos autóctones das Américas é uma característica importante desse grupo. Existem alguns relatos de casos de leishmaniose causada por espécies desse subgênero em outros continentes, como na Europa, por exemplo, mas todos representando casos importados. Nesse grupo temos 8 espécies descritas, mas uma, a *Leishmania* (*Viannia*) *utingensis*, ainda não foi observada causando doença.

***Leishmania (Viannia) braziliensis* (Viana 1911)**: foi a primeira espécie de *Leishmania* descrita nas Américas, mas especificamente no Brasil. Embora descrita no Rio de Janeiro, por Gaspar Viana, o paciente havia se infectado no município de Além Paraíba, em Minas Gerais, um ano antes de ter recebido o diagnóstico de leishmaniose. O paciente apresentava lesões ulceradas múltiplas pelo corpo, no rosto, braços e pernas. Analisando esfregaços de algumas lesões, Gaspar Viana observou formas que julgou ser de parasitos do gênero *Leishmania*, mas com características que o levou a descrever essa nova espécie. Poucos parasitos foram observados ao microscópio, fato que foi associado ao tempo de infecção e que hoje sabemos que é realmente uma característica importante na leishmaniose cutânea: lesões mais antigas tendem a apresentar menos parasitos.

A *L. braziliensis* é a espécie mais prevalente no Novo Mundo, relacionada à doença humana e pode causar lesões cutâneas e mucosas. Pacientes infectados com essa espécie podem apresentar lesões únicas ou múltiplas, incluindo a forma disseminada da doença. É encontrada em diversos países das Américas, com registros em Belize, Costa Rica, México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Venezuela e Brasil. No Brasil, está associada à LC em todas as Unidades Federativas e sua transmissão ocorre por diversas espécies de flebotomíneos como *Lutzomyia whitmani, Lu. wellcomei* e *Lu. intermedia*, dentre outras. Dentre os possíveis reservatórios estão diversas espécies de mamíferos silvestres. No entanto, existem poucos estudos confirmando o papel destes animais

como reservatórios desta espécie do parasito. Roedores silvestres e sinantrópicos foram encontrados infectados por essa espécie em Pernambuco e estudos mostraram que esses animais mantêm essa espécie do parasito, são infectivos para flebotomíneos e, portanto, prováveis hospedeiros reservatórios de *L. (V.) braziliensis*.

Em 1913, uma espécie com características bem próximas à *L. braziliensis* foi descrita no Peru e nomeada como *L. peruviana*. Mais tarde alguns trabalhos questionaram a validade taxonômica desta espécie, mas atualmente, principalmente em função de análises moleculares, é considerada como uma espécie distinta, mas muito próxima de *L. braziliensis* e, portanto, *L. braziliensis* é considerado um complexo de espécies, incluindo *L. braziliensis* e *L. peruviana*.

Leishmania (Viannia) peruviana (Velez 1913): Com registros apenas no Peru, na região essa espécie está associada à leishmaniose cutânea localizada, muitas vezes benigna, sem associação com a forma mucosa da doença, que no país é causada por *L. braziliensis*. Diferente da *L. braziliensis*, que circula em regiões de baixa altitude e com forte relação com a floresta Amazônica, a *L. peruviana* é endêmica na região andina do Peru, locais de clima seco, com transmissão peridomiciliar. Existem poucos estudos sobre os possíveis reservatórios dessa espécie, mas alguns indicam a participação de pequenos roedores. Quanto aos prováveis vetores, a principal espécie é a *Lutzomyia verrucarum*.

Leishmania (Viannia) guyanensis (Floch 1954): Essa espécie forma um complexo de espécies junto com *L. panamensis* e *L. shawi*, que serão descritas abaixo. A *L. guyanensis* está associada à leishmaniose cutânea, mas existem relatos de leishmaniose mucosa causada por esse parasito. Está presente em países da América do Sul e Central, como Argentina, Guiana Francesa, Suriname, Bolívia, Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana, Equador, Peru e Costa Rica, mas no Brasil ocorre principalmente acima da calha norte do Rio Amazonas, em áreas de colonização recente, e os edentados, como preguiças e tamanduás, são os

principais reservatórios. As principais espécies de flebotomíneos envolvidas na transmissão são a *Lu. umbratilis, Lu. anduzei* e *Lu. whitmani.* Até o momento, no Brasil, os ciclos de transmissão relatados para essa espécie estão totalmente ligados a ambientes silvestres, como a Floresta Amazônica. Além de diferenças bioquímicas (como por eletroforese de isoenzimas), imunológicas (avaliada pelo padrão de reatividade a anticorpos monoclonais) e moleculares (pela análise de sequências parciais de diferentes genes ou mesmo pela análise do genoma completo), este parasito apresenta uma diferença marcante, quando comparado com *L. (V.) panamensis*, em relação à resposta de pacientes ao tratamento com antimonial pentavalente, onde muitas vezes observa-se uma má resposta.

Leishmania (Viannia) panamensis (Lainson & Shaw 1972): Essa espécie apresenta características muito parecidas com *L. guyanensis* e, como mencionado acima, faz parte do complexo de espécies denominado complexo *L. guyanensis*. Geralmente a leishmaniose causada por essa espécie é caracterizada por lesões únicas e pequenas, mas alguns quadros apresentam lesões múltiplas, mas não numerosas, e poucos casos de leishmaniose mucosa têm sido associados à *L. panamensis*. O homem, assim como cães, são hospedeiros acidentais desse parasito. Seus reservatórios incluem alguns animais silvestres, como preguiças, guaxinins, roedores e primatas não humanos. Dentre as espécies de flebotomíneos descritas como vetores dessa espécie de Leishmania, destacamos *Lu. trapidoi*. Temos registros de infecções por *L. panamensis* no Panamá, Colômbia, Venezuela, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Equador e Honduras.

Leishmania (Viannia) lainsoni (Silveira et al. 1987): Em 1987, Silveira e colaboradores isolaram parasitos de lesões cutâneas únicas de seis (06) pacientes, sendo quatro (04) do município de Benevides, um (01) do município de São Domingos do Capim e o outro do município de Vizeu, todos no estado do Pará. Estudos morfológicos foram realizados através da observação de esfregaços de lâminas das lesões obtidas com a infecção de hamsters, para visualização das formas amastigotas do parasita. Os amastigotas foram

distinguidos das demais espécies de *Leishmania (Viannia)* por sua natureza alongada e um cinetoplasto volumoso. As lesões observadas nos animais foram semelhantes às provocadas pelas demais espécies do subgênero *L.* (*Viannia*), entretanto, continham grande quantidade de amastigotas. Através de infecção experimental de *Lutzomyia longipalpis* foi possível confirmar a inclusão do parasito no subgênero *L. (Viannia)* pelo crescimento das formas promastigotas e paramastigotas na região posterior do intestino (piloro) do inseto. Além disso, as formas promastigotas de *L. (V.) lainsoni* apresentaram tamanho superior ao encontrado para *L. (V.) braziliensis*, *L. (V.) guyanensis*, *L. (V.) panamensis* e *L. (V) peruviana*. A distinção pôde também ser realizada pelo comprimento do flagelo, sendo muito maior em comprimento comparado ao das outras espécies. Ao contrário do observado para a maioria das espécies do subgênero *L.* (*Viannia*), *L. (V.) lainsoni* apresenta bom crescimento em cultura. Pelos aspectos observados, o parasito foi descrito como sendo uma espécie nova, claramente distinta das demais espécies de *Leishmania*. Vários estudos moleculares indicam que esta espécie é a mais divergente dentro do subgênero *L. (Viannia)*.

A paca (*Agouti paca*) foi incriminada como reservatório de *L. lainsoni* e *Lu. ubiquitalis* como o principal vetor. Esta espécie do parasito tem sido encontrada em diversas áreas da Região Amazônica brasileira e em outros países da América do Sul, como Peru, Bolívia, Equador, Guiana Francesa, Colômbia, Paraguai e Suriname. No Brasil, existem registros de infecção por essa espécie apenas em regiões da Amazônia, como no estado do Acre, Rondônia, Amazonas, Pará e Roraima.

Leishmania (Viannia) shawi (Lainson et al. 1989): A princípio esses parasitos foram isolados de primatas, edentados, procionídeos e de flebotomíneos (no caso, *Lutzomyia whitmani*) na Região Amazônica brasileira, no estado do Pará. Em edentados, o parasito foi encontrado infectando o fígado e o baço enquanto em animais não-edentados a infecção estava limitada à pele. Com relação à morfologia, amastigotas e promastigotas de *L. (V.) shawi* mostraram-se indistinguíveis dos demais membros do complexo *L. guyanensis*. Hamsters

infectados desenvolveram um pequeno nódulo ou úlcera no local do inóculo, e quantidades moderadas de amastigotas foram observadas no material coletado das lesões nesses animais. Análise dos isolados obtidos por métodos bioquímicos (eletroforese de isoenzimas), imunológicos (perfil de reatividade com anticorpos monoclonais) e moleculares (métodos diversos, incluindo análise da sequência de alguns genes e mesmo de genomas completos) evidenciam diferenças dessa espécie para as demais desse grupo de parasitos, incluindo aquelas que, como essa, estão dentro do complexo *L. guyanensis*. A *Leishmania (V.) shawi* é responsável por casos esporádicos de LC no Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Piauí e Pernambuco, sendo que também existe relato dessa espécie no Peru.

Leishmania (Viannia) naiffi (Lainson & Shaw 1989): Essa espécie foi descrita em 1989, por Lainson e Shaw, a partir de análises de isolados de tatus, capturados no estado do Pará. O parasito foi isolado do baço, fígado e sangue do coração desses animais e apresentou bom crescimento em cultura. A infecção experimental de hamsters, ao contrário do esperado, foi inaparente tanto na pele quanto nos nódulos linfáticos, contendo poucas e pequenas amastigotas. Em infecções experimentais de *Lutzomyia longipalpis*, o parasito mostrou desenvolvimento típico de espécies do subgênero L. (*Viannia)*, aderindo à parede do intestino posterior. Os métodos empregados para identificação de espécies de *Leishmania* possibilitam clara distinção desta espécie, sendo essa facilmente identificada pelos diversos métodos disponíveis. Essa espécie circula em áreas da Amazônia, nos estados do Pará, Amazonas, Rondônia e Acre. Também é observada em outros países, como Colômbia, Peru, Guiana Francesa, Panamá, Equador e Suriname. O parasito causa LC geralmente com evolução benigna e boa resposta terapêutica ao antimonial pentavalente, embora exista relato de uma forma mais agressiva causada por essa espécie, com má resposta ao tratamento. Seus principais vetores são *Lu. squamiventris, Lu. paraensis* e *Lu. ayrozai*.

Espécies de Leishmania neotropicais associadas à doença humana

Leishmania (Viannia) lindenbergi (Silveira et al. 2002): Essa espécie foi descrita em 2002, por Silveira e colaboradores, através da análise de isolados obtidos de pacientes de um surto de leishmaniose cutânea ocorrido na cidade de Belém, estado do Pará, em 1996, com registro de nove (09) casos, sendo oito (08) em soldados do exército brasileiro e um (01) em uma mulher, civil. Todos os casos foram registrados em uma região próxima a uma floresta primária degradada. A análise morfológica de amastigotas e promastigotas não possibilitou a distinção do parasita dos demais membros do subgênero *L. (Viannia)*, excetuando-se *L. (V.) lainsoni*. Hamsters inoculados com os parasitos foram examinados 2-3 meses após a infecção, não havendo desenvolvimento de lesão característica. Em lâminas preparadas com tecido obtido dos animais, foi observada pouca quantidade de formas amastigotas. Existem poucos estudos com essa espécie, mas diversos métodos permitem a diferenciação dessa espécie das demais espécies classificadas no subgênero *L.* (*Viannia*). Ainda não está definida qual a espécie de flebotomíneo que atua como vetor desse parasito. Os resultados obtidos da captura de flebotomíneos na área do surto mencionado acima mostraram prevalência de *Lutzomyia antunesi* entre as espécies antropofílicas capturadas, sugerindo que esta espécie seja o principal vetor do parasita, embora não tenham sido encontrados infectados. Além de registro de LC no Pará causada por essa espécie, alguns casos foram registrados no estado de Rondônia.

I. Subgênero *Leishmania* (*Leishmania*): Neste grupo estão classificadas várias espécies associadas à leishmaniose cutânea em diferentes continentes, duas espécies são importantes agentes etiológicos nas Américas, a *L. amazonensis* e a *L. mexicana*, mas outras espécies menos relevantes no contexto da saúde humana também já foram descritas. Nesse subgênero também estão classificadas as espécies do complexo *L. donovani*, que são agentes etiológicos da LV. A seguir apresentamos as espécies válidas, até o momento, que estão classificadas nesse grupo.

Espécies de Leishmania neotropicais associadas à doença humana

Leishmania (Leishmania) infantum (Nicolle 1908): *Leishmania infantum* é o principal agente causador da leishmaniose visceral, que afeta órgãos internos como o fígado, baço e medula óssea. Se não tratada, essa forma da doença pode ser fatal. Essa espécie do parasito tem ampla distribuição geográfica, sendo encontrada principalmente em regiões da Ásia Central, Mediterrânea, África e América Latina, particularmente no Brasil, onde é a principal causa de leishmaniose visceral. Além da leishmaniose visceral, a espécie também pode causar, com menor frequência, leishmaniose cutânea. Os vetores associados são do gênero *Phlebotomus* nas regiões do Velho Mundo (Europa, África e Ásia), com as espécies mais envolvidas incluindo *Phlebotomus perniciosus* e *Phlebotomus ariasi* e do gênero *Lutzomyia* nas Américas, particularmente no Brasil, espécies como *Lutzomyia longipalpis* sendo o principal vetor. O principal **reservatório animal** de *L. infantum* é o **cão doméstico** (*Canis lupus familiaris*), que desempenha um papel crucial no ciclo de transmissão zoonótica. Em áreas urbanas e rurais, cães infectados podem transmitir o parasita aos flebótomos, que, por sua vez, podem infectar humanos.

Leishmania (Leishmania) mexicana (Biagi 1953) Garnham, 1962: Essa espécie foi descrita associada à leishmaniose cutânea no México. Na sua descrição foi colocada como sendo uma subespécie de *Leishmania tropica*, um agente etiológico da LC em alguns países do Velho Continente, mas em 1962 Garnham elevou esse parasito a categoria de espécie e atualmente é considerada como sendo uma das espécies que compõem o complexo *L. mexicana*, que inclui todas as espécies listadas a seguir que são agentes etiológicos da LC em países das Américas. Essa espécie já foi descrita no Sul dos Estados Unidos (Arizona e Texas), no México, Belize, Guatemala, Honduras e Costa Rica. Participam do ciclo de transmissão dessa espécie várias espécies de roedores e o principal vetor é a *Lutzomyia olmeca*. Este parasita causa leishmaniose cutânea, com uma tendência acentuada a lesões duradouras e destrutivas. Todas as demais espécies neotropicais do subgênero *L.* (*Leishmania*) que causam a doença no homem são muito próximas de *L. mexicana* e, portanto, formam um complexo de espécies denominado de complexo *L. mexicana*.

Espécies de Leishmania neotropicais associadas à doença humana

Leishmania (Leishmania) amazonensis (Lainson & Shaw 1972): descrita por Lainson & Shaw em 1972, é uma espécie fortemente associada com a leishmaniose cutânea difusa (LD), que se caracteriza por uma resposta imunológica deficiente, resultando em lesões disseminadas por todo o corpo e de difícil tratamento. Essa espécie é encontrada principalmente nas regiões tropicais da América Latina, especialmente na Amazônia, onde está amplamente distribuída. Há relatos de *L. amazonensis* em países como Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia e Guiana. No Brasil, é prevalente nas áreas de floresta amazônica, incluindo estados como Pará, Amazonas, Rondônia e Acre, onde a transmissão ocorre principalmente em áreas florestais. Entre os vetores associados à *L. amazonensis* estão *Lutzomyia flaviscutellata*, que é considerada o principal vetor e *Lutzomyia umbratilis*. Os principais reservatórios naturais de *L. amazonensis* incluem mamíferos silvestres, como roedores e marsupiais, que abrigam o parasita e ajudam a manter o ciclo zoonótico em áreas de floresta.

Leishmania (Leishmania) venezuelensis (Bonfante-Garrido 1980): trata-se de uma espécie de *Leishmania* associada à leishmaniose cutânea e encontrada em regiões específicas da América do Sul, principalmente na Venezuela, onde foi inicialmente descrita e onde a maioria dos casos ocorre. É um parasito de circulação mais restrita, mas com importância epidemiológica local nas regiões endêmicas da Venezuela. Está associada principalmente à leishmaniose cutânea, causando lesões ulceradas que podem ser de evolução crônica, porém menos graves do que as causadas por espécies do subgênero *Leishmania* (*Viannia*). Os vetores responsáveis pela transmissão de *L. venezuelensis* são flebótomos do gênero *Lutzomyia* e uma das espécies associadas à transmissão é *Lutzomyia gomezi*. Assim como outras espécies do gênero *Leishmania*, os reservatórios silvestres incluem mamíferos selvagens, especialmente pequenos roedores e marsupiais, que mantêm o ciclo zoonótico nas áreas onde o parasita é encontrado.

Espécies de Leishmania neotropicais associadas à doença humana

Leishmania (Leishmania) waltoni (Shaw et al. 2015): é uma espécie associada à leishmaniose cutânea, particularmente em regiões específicas da América do Sul. *L. (L.) waltoni* foi inicialmente identificada em áreas endêmicas do Brasil, especialmente em zonas de floresta tropical na Região Amazônica. Sua distribuição está relacionada a áreas de alta biodiversidade, como a Amazônia brasileira e possivelmente regiões adjacentes na América do Sul, embora seja uma espécie recentemente descrita e ainda com poucos registros detalhados sobre sua distribuição. O principal vetor é o flebótomo do gênero *Lutzomyia*, com destaque para a espécie *Lutzomyia longipalpis*, que é um vetor bem conhecido de outras espécies de *Leishmania*. Acredita-se que os reservatórios silvestres de *L. waltoni* sejam similares aos de outras espécies do subgênero *Leishmania*, envolvendo mamíferos como **roedores** e **marsupiais**. No entanto, estudos adicionais são necessários para determinar especificamente os animais que atuam como reservatórios primários dessa espécie.

Leishmania (Leishmania) ellisi (Sapp et al. 2023): trata-se da espécie de *Leishmania* mais recentemente descrita, em 2023. A descrição da nova espécie relata de um caso incomum de leishmaniose cutânea em uma paciente de 72 anos residente no Arizona, EUA, sendo, portanto, descrita como uma nova espécie causadora de leishmaniose cutânea autóctone nos Estados Unidos. A partir da análise genética da cepa isolada (218-L139) da paciente e da constatação de características genéticas distintas das então conhecidas, revelou-se tratar de uma nova espécie de *Leishmania*, posteriormente nomeada *Leishmania* (*Leishmania*) *ellisi*. Ainda não são conhecidos os vetores e reservatórios associados a essa recém-descoberta espécie.